

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕФЕСТ»

Юридический адрес: 141508, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК, Г СОЛНЕЧНОГОРСК,
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, СТР. 29А К. 1 ОФИС 11

тел. (985)2969666 e-mail: infogefest@internet.ru

ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001 к/с 30101810400000000225

р/с 40702810940000107044 БИК 044525225ПАО «Сбербанк»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

5557-354 783-68-03/26

по титулу:

*"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж.
по доз. №С8-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от
КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,
Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101"*

ШИФР ПРОЕКТА

5557-354 783-68-03/26.ЭС

2026г.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕФЕСТ»

Юридический адрес: 141508, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК, Г СОЛНЕЧНОГОРСК,
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, СТР. 29А К. 1 ОФИС 11
тел. (985)2969666 e-mail: infogefest@internet.ru
ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001 к/с 30101810400000000225
р/с 40702810940000107044 БИК 044525225 ПАО «Сбербанк»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

5557-354783-68-03/26

по титулу:

“Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж.
по доз. №С8-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от
КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 “Поварово”, в т.ч. ПИР, МО,
Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101”

Генеральный директор: _____ /Р.Е. Звездов/

Руководитель проектной группы: _____ /Д.И. Нурмухаметов/

2026г.



Приложение № _____
к договору ТП № _____
от " ____ " _____ 20 ____ г.

Солнечногорский РЭС

№ И-25-00-516375/103/С8

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств**

Бережной Владислав Геннадиевич

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Жилого дома (пл. 179 кв.м.)**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Жилой дом (пл. 179 кв.м.), 141540, Московская область, Солнечногорский район, пос. Березки, д.101; 50:09:0020301:556, 50:09:0050305:983.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **15 кВт к ранее выделенной 15 кВт.**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий. **1 год**
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
 - 7.1. **1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического выключателя, установленного в составе измерительного комплекса, запитанного от существующей реконструируемой опоры ВЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ КТП-10 кВ № 579 п.Жуково - 15 кВт.**
8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Поварово 35/10/10/ кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
 - 10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
 - 10.1.1. **Отсутствуют.**
 - 10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
 - 10.2.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по

опоре – 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт.

10.2.2. Для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо выполнить работы, исполняющиеся в рамках договора № С8-25-303-235077(542604) (Ильева Анна Эдуардовна): 10.2.1.1. Для увеличения пропускной способности ф. "1" от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ № 579 выполнить монтаж СИП сечением 70мм² длиной 0,33км. Выполнить перевод потребителей на вновь построенный СИП. 10.2.1.2. В РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ № 579 установка АВ номиналом 160А в направлении вновь построенного СИП.

10.2.3. Строительство одной воздушной линии 0,4кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно (одноцепные) от проектируемой ВЛ-0,4 кВ до оп. 22 протяженность ВЛИ-0,4кВ – 0,33км, сечение кабеля (провода) СИП-2 3х70+1х95 с использованием стоек марки СВ-95.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности): трехфазного прямого включения - 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в ПАО «Россети Московский регион» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № _____ от "_____" _____ 20__ г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф дифференц. по трем зонам суток.**

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по трём зонам суток.**

12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

866414d3

Заместитель директора по технологическому
присоединению филиала Северные

электрические сети

В.М.Макурин

УТВЕРЖДАЮ



Начальник отдела проектно-изыскательных
работ управления капитального строительства
филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

(подпись)

М. П. Дробнов

Идентификационный номер специалиста

П	И	-	1	5	6	7	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

« » 2026г.

Задание на проектирование

по титулу: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101»

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «Энергосистемы»

(наименование организации)

Генеральный директор

(должность)

Звездов Руслан Евгеньевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 2026г.

М.П.

ГИП

Дроздов Евгений Борисович
(Ф.И.О.)

(подпись)

Идентификационный номер специалиста

П	-	0	0	8	5	5	7			
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Оператор ЭДО ООО "Компания "Гензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 3eb64659-45c4-4ac1-8be5-740b54b0b795

Москва 2026г.

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"**, Осипов Иван Васильевич
Эл.доверенность №a28786dc-c577-42bd-bd71-3ca56a474cec

03.02.26 13:00
(MSK)

Сертификат 05AC538A00C3B30E834F7FB61D9DE050A6

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ГЕФЕСТ", ЗВЕЗДОВ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ,**
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

03.02.26 14:13
(MSK)

Сертификат 02BA02DE005CB34CB747AFE5B526C6053A

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1 Основание для проектирования	ТУ № И-25-00-516375/103/С8 от 21.11.2025
1.2 Заказчик	Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети
1.3 Проектная организация – генеральный проектировщик	ООО «Гефест» № 170122/510 от 17.01.2022г.
1.4 Вид строительства	Строительство
1.5 Стадийность проектирования	Одностадийная: Рабочая документация
1.6 Назначение проектируемого объекта	Жилой дом
1.7 Особые условия строительства	
1.8 Основные технико – экономические показатели	Установленная мощность – 15 кВт к ранее выделенной 15 кВт Категория надежности - третья Класс напряжения – 0,4кВ. Стоимость строительства определяется в соответствии с договором подряда
1.9 Выделение пусковых комплексов (этапов)	Не требуется
1.10 Сроки начала и окончания строительства	В соответствии с договором подряда
1.11 Сроки начала и окончания проектирования	В соответствии с договором подряда
1.12 Источник финансирования	Технологическое присоединение
1.13 Условия для определения сметной стоимости объекта	Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1 Архитектурно-планировочные решения	1. В соответствии с действующими нормативными документами.
2.2 Технологические решения и выбор оборудования	1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического выключателя, установленного в составе измерительного комплекса, запитанного от существующей реконструируемой опоры ВЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ КТП-10 кВ № 579 п.Жуково - 15 кВт. 10.2.3. Строительство одной воздушной линии 0,4кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно (одноцепные) от проектируемой ВЛ-0,4 кВ до оп. 22 протяженностью ВЛИ- 0,4кВ - 0,33км, сечение кабеля (провода) СИП-2 3х70+1х95 с использованием стоек марки СВ-95. 2.2.1 Выполнить и предоставить на согласование в Северные электрические сети - филиал ПАО «Россети

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 33eb64659-45c4-4ac1-8be5-740b54b0b795

ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Осипов Иван Васильевич Эл.доверенность №a28786dc-c577-42bd-bd71-3ca56a474cec	03.02.26 13:00 (MSK)	Сертификат 05AC538A00C3B30E834F7FB61D9DE050A6
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ГЕФЕСТ", ЗВЕЗДОВ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03.02.26 14:13 (MSK)	Сертификат 02BA02DE005CB34CB747AFE5B526C6053A

Московский регион " и другие заинтересованные организации проект.

2.2.2 При разработке проекта учитывать:

Предусмотреть применение только аттестованного в ПАО «Россети» оборудования, материалов и систем и соответствия разрабатываемых проектных решений, в т.ч. требованиям стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-3.1-001-2016 (приказ № 91 от 28.01.2022 ПАО «Россети Московский Регион» «Об усилении контроля за применением аттестованного оборудования при выполнении работ по реконструкции и новому строительству в распределительных сетях 0,4-20 кВ») согласно Перечня

(<http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>)

-технические требования ПАО «Россети Московский Регион» на монтируемое оборудование.

-методические указания по применению в ПАО «Россети Московский Регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов.

2.2.3 На всех реконструируемых входящих и отходящих присоединениях РУ-6 кВ ТП/РП установить приборы учета ЭЭ, с включением их в систему АСКУЭ, обеспечить передачу данных об учете электроэнергии в ИВК ВУ ПАО «Россети Московский регион» (Пирамида Сети) со всех устанавливаемых приборов учета.

2.2.4 Устанавливаемые приборы учета должны соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования».

2.2.5 Приборы учета, устанавливаемые на вводах в РУ 0,4 кВ ЗТП должны обеспечивать контроль качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-13.

2.2.6 Протоколы обмена данными по цифровым интерфейсам для всех приборов учета электроэнергии должны соответствовать стандарту IEC 62056 (DLMS / COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС (СТО 34.01-5.1-006-2021);

2.2.7 Устанавливаемое УСПД должно соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных электроэнергии. Общие технические требования».

2.2.8 Подсистема учета электрической энергии на ЗТП должна осуществлять функции телесигнализации и телеуправления на уровне ИВКЭ (УСПД). При проектировании исключить дублирование оборудования.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Осипов Иван Васильевич
Эл.доверенность №a28786dc-c577-42bd-bd71-3ca56a474cec

03.02.26 13:00
(MSK)

Сертификат 05AC538A00C3B30E834F7FB61D9DE050A6

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ГЕФЕСТ", ЗВЕЗДОВ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

03.02.26 14:13
(MSK)

Сертификат 02BA02DE005CB34CB747AFE5B526C6053A

	используемого для осуществления функций АИИС КУЭ и АСТУ. 2.2.9 Применяемые приборы учета электроэнергии и УСПД должны быть аттестованы в установленном порядке в ПАО «Россети». Тип приборов учета и УСПД согласовать с филиалом Энергоучет.
3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ	
3.1 Раздел «Охрана окружающей среды»	Необходимость разработки данного раздела определить проектом в соответствии с действующими нормативными документами.
3.2 Раздел «Противопожарные мероприятия»	Необходимость разработки данного раздела определить проектом в соответствии с действующими нормативными документами
3.3 Раздел «Энергосберегающие мероприятия»	Необходимость разработки данного раздела определить проектом в соответствии с действующими нормативными документами
3.4 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций	Необходимость разработки данного раздела определить проектом в соответствии с действующими нормативными документами
3.5 Оформление земельно-правовых отношений	3.5.1 Обосновать размеры земельных участков для размещения объектов капитального строительства. 3.5.2 Предоставить сведения о собственниках и правообладателях земельных участков под объекты капитального строительства. 3.5.3 Предоставить сведения о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков под объекты капитального строительства. 3.5.4 Получить кадастровые выписки о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию объектами капитального строительства. 3.5.5 Разработать и утвердить в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий, предназначенных под капитальное строительство. 3.5.6 Оформить схему границ земель или части земельных участков на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории в соответствии с требованиями Постановления Правительства МО от 08.04.2015г. №229/13. 3.5.7 Получить в установленном порядке Разрешение на размещение объектов капитального строительства на землях или части земельного участка. 3.5.8 Подготовить расчет затрат собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, выкупом, временным занятием согласно представленных заказчиком методик расчета. 3.5.10 При необходимости предусмотреть раздел «Материалы натурного обследования»
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Осипов Иван Васильевич
Эл.доверенность №a28786dc-c577-42bd-bd71-3ca56a474cec

03.02.26 13:00
(MSK)

Сертификат 05AC538A00C3B30E834F7FB61D9DE050A6

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ГЕФЕСТ", ЗВЕЗДОВ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

03.02.26 14:13
(MSK)

Сертификат 02BA02DE005CB34CB747AFE5B526C6053A

3.6 Установление границ охранных зон электросетевых объектов	3.6.1. Выполнить комплекс землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.07.2009 №621 и Приказа Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 №267. 3.6.2. Подготовить землеустроительную документацию, сформировать пакет документов для внесения сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства / внесения изменений в сведения о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 3.6.3 Обеспечить взаимодействие с ОНЗ (отдел недвижимости и землепользования) филиала и сопровождение разработанной документации (в том числе доработку, устранение замечаний) в территориальных органах Ростехнадзора, Росреестра при согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внесении в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства/изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, установленных ранее.
3.7 Выполнение экземпляров проекта	Документация, согласованная в установленном порядке (комплект с согласованиями) передается заказчику в следующем количестве: -бумажная версия – по 2 экземпляра (оригинал и копия); -электронная версия в формате PDF (цвет, с согласованиями, с разбивкой по томам, каждый том отдельным файлом) – 3 экземпляра на 3-х компакт дисках (в т.ч. 2 экз. – для торгово-закупочных процедур); -электронная версия в системе AutoCAD (*.dwg) и текстовые документы в системе MS Office – 1 экземпляр. Сметная документация передается заказчику в следующем количестве: -бумажная версия – 2 экземпляра; -электронная версия в формате PDF – 3 экземпляра на 3-х компакт дисках (в т.ч. 2 экз. – для торгово-закупочных процедур); электронная редактируемая версия сметной документации: -в формате Smeta.ru (*.sob) – 1 экз.; -в формате АРПС 1.10. (*.apr) – 1 экз.; -в формате MS Office Excel – 1 экз. Количество экземпляров передаваемой проектной организацией заказчику по договору должно соответствовать указанному в ЗП.
4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ	
4.1 Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации	Перечень исходных данных с учетом нормативных документов, сроки подготовки и передачи их заказчиком определяются договором и календарным планом разработки проекта. Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 3eb64659-45c4-4ac1-8be5-740b54b0b795

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"**, Осипов Иван Васильевич
Эл.доверенность №a28786dc-c577-42bd-bd71-3ca56a474cec

03.02.26 13:00
(MSK)

Сертификат 05AC538A00C3B30E834F7FB61D9DE050A6

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ГЕФЕСТ", ЗВЕЗДОВ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ,**
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

03.02.26 14:13
(MSK)

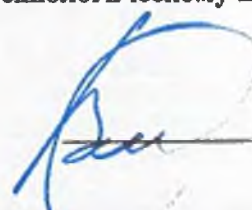
Сертификат 02BA02DE005CB34CB747AFE5B526C6053A

4.2 Согласования проекта	Проектировщик согласовывает и защищает проект с владельцами земельных участков, владельцами пересекаемых коммуникаций, во всех заинтересованных организациях.
4.3 Направление уведомления в РТН о готовности на ввод объекта в эксплуатацию	Предусмотреть проектно-сметной документацией подготовку и направление по завершению строительно-монтажных работ соответствующего уведомления в РТН о готовности на ввод объекта в эксплуатацию.

Заместитель начальника
Солнечногорского РЭС


А.Л. Минин

Заместитель директора
по технологическому присоединению


В.М. Макурин

Заместитель главного инженера
по распределительным сетям


П.М. Пезов

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 3eb64659-45c4-4ac1-8be5-740b54b0b795

ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Осипов Иван Васильевич Эл.доверенность №a28786dc-c577-42bd-bd71-3ca56a474cec	03.02.26 13:00 (MSK)	Сертификат 05AC538A00C3B30E834F7FB61D9DE050A6
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ГЕФЕСТ", ЗВЕЗДОВ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03.02.26 14:13 (MSK)	Сертификат 02BA02DE005CB34CB747AFE5B526C6053A

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Состав проекта

№ пп	Обозначение	Наименование	Примечание
1	5557-354783-68-03/26.ЭС	“Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 “Поварово”, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101”	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС

№ листа	Обозначение	Наименование	Примечание
1	5557-354783-68-03/26.ЭС.01	Ситуационный план	на 1 листе
2	5557-354783-68-03/26.ЭС.02	Генеральный план М1:500	на 1 листе
3	5557-354783-68-03/26.ЭС.03	Поопорная схема ВЛИ-0,4кВ	на 1 листе
5	5557-354783-68-03/26.ЭС.04	Ведомость опор	на 1 листе
6	5557-354783-68-03/26.ЭС.05	Контур заземления опоры ВЛ-0,4кВ	на 1 листе
7	5557-354783-68-03/26.ЭС.06	Устройство насыпи возле опор	на 1 листе
8	5557-354783-68-03/26.ЭС.07	Покраска опор в фирменный цвет ПАО “РОССЕТИ МР	на 1 листе

Ведомость ссылочных и прилагаемых чертежей

Ссылочные документы

Обозначение	Наименование	Примечание
Серия 3.407-150	Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ	институт «Сельэнергопроект»
Серия 5.407-146	Узлы и детали соединений заземляющих проводников на опорах ВЛ 0,38-35 кВ	институт «Сельэнергопроект»
ПУЭ	Правилам устройства электроустановок Главгосэнергонадзор России	Седьмое издание. Москва «Издательство НЦ ЭНАС»
Шифр 25.0017	Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «Нилед»	ОАО «РОСЭП»

Прилагаемые документы

Обозначение	Наименование	Примечание
Технические условия	Технические условия на присоединение к электрическим сетям выданные ЭЭС филиалом ПАО «Россети».	
5557-354783-68-03/26.ОД	Общие данные	
5557-354783-68-03/26.ПП	Паспорт проекта	
5557-354783-68-03/26.ПЗ	Пояснительная записка	
5557-354783-68-03/26.ВОР	Ведомость объемов работ	
5557-354783-68-03/26.СО	Спецификация оборудования и материалов	

Настоящий проект разработан в соответствии со строительными нормами и правилами, в том числе и по взрывопожарной безопасности. Руководитель проектной группы _____ / Д.И.Нурмухаметов/

За отступления от проекта, не согласованные с авторами проекта, проектная организация ответственности не несет.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5557-354783-68-03/26.ЭС-ОД			
						Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 “Поварово”, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Ген. директор	Звездов				03/26		Р	1	1
Разработал	Ёфтулов				03/26				
Проверил	Нурмухаметов				03/26				
						Общие данные	Общество с ограниченной ответственностью “ГЕФЕСТ” телефон 8(926) 334-34-34		
Н.контроль	Нурмухаметов				03/26				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по доз. №С8-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 “Поварово”, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101:

- Технического задания.
- Технических условий.
- Действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данным разделом Рабочей документацией предусматривается:

-Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры №14. до существующей опоры № 22

-Переоподключение заявителя к проектируемому проводу СИП-2Г 3х70+1х95 мм2

Воздушные линии ВЛИ-0,38кВ выполняются проводом СИП-2Г 3х70+1х95 мм2

протяженностью – 294 м.

Установка опор СВ95-ЗАТ:

-подкос СВ-95-3 АТ – 2 шт.

3. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВЛИ-0,4 кВ

Воздушную линию электропередач ВЛИ-0,38 кВ предусматривается выполнить по типовому проекту шифр 25.0017 «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2г с линейной арматурой ООО «Нилед» разработанному ОАО «РОСЭП», с применением железобетонных опор на базе стоек СВ95-3, рекомендованных для применения в I-V ветровых районах по гололеду. Длины пролетов ВЛ выбраны в соответствии с рекомендациями типового проекта.

Концевые анкерные опоры устанавливаются в начале и в конце линии 0,38 кВ. Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках и не допускают смены количества и сечения проводов.

Закрепление опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы глубиной 2, 2,3 2,5м диаметром 350-650 мм. При установке анкерно-угловых опор стойку подкосной опоры следует устанавливать не вертикально, а с наклоном ее вершины на 10-20см в сторону, противоположную от равнодействующей усилий от тяжения проводов (вдоль ВЛ для концевой опоры). При засыпке котлованов под стойки и подкосы должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20см одновременно тремя стальными трамбовками длиной около 3-х метров и массой не менее 3кг.

Диаметр нижней части трамбовки рекомендуется принять около 40мм.

После монтажа проводов производится дополнительная трамбовка грунта основания стойки и подкоса. При соединении стойки с подкосом момент затяжки болтов должен быть не менее 10кгс.м. Засыпка котлована производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20см с помощью трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м 3.

В зимних условиях обратную засыпку рекомендуется выполнять песком или песчано-гравийной смесью, допускается применение измельченного при бурении мерзлого грунта при условии дополнительной засыпки и трамбовки котлованов в летнее время.

На ВЛИ 0,4 кВ предусматривается подвеска самонесущего изолированного провода марки СИП-2 расчетного сечения. Несущая нулевая жила по всей длине ВЛ используется в качестве глухозаземленного проводника PEN.

Размещение опор по трассе, их типы и количество приведены на плане сети ВЛИ-0,38кВ.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация электрооборудования должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и Межотраслевыми правилами по охране труда» РД 153-34.0-03.150-00. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), а уровень шума вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышает допустимых по СНиП П-12-77 величин. В связи с этим проведение воздухо-, водоохраных мероприятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматриваются.

В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля», утверждёнными Главным санитарно-эпидемиологическим управлением 28.02.84 г. № 2971, защита населения от воздействия электрического поля, не требуется.

5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Важным элементом, для обеспечения качества и энергосбережения является рациональное построение системы электроснабжения. Схема построения питания электроэнергией потребителей должна обеспечивать простоту и удобство в эксплуатации, быть достаточно экономичной по капитальным затратам на сооружение, эксплуатационным расходам и потерям электроэнергии.

Предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия:

-Выбор рациональной схемы внешнего электроснабжения;

-Электромонтажные работы выполнить с применением современных электроустановочных изделий, сертифицированных Госстандартом России;

-Для уменьшения потерь в контактных соединениях рекомендуется выполнять всю сеть электроустановки объекта с наименьшим количеством контактных соединений и применять однородные материалы;

-Для уменьшения потерь в сети при выносе применять сечение проводников не менее сечения основного участка.

6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по ТБ предусмотрены в проекте в объеме Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и ПУЭ.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

- использование технически совершенного оборудования, размещение оборудования, обеспечивающего его свободное обслуживание;

- устройство заземляющих устройств с нормированной величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85;

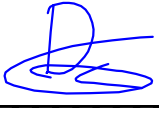
- применение типовых конструкций опор линий электропередач;

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда;

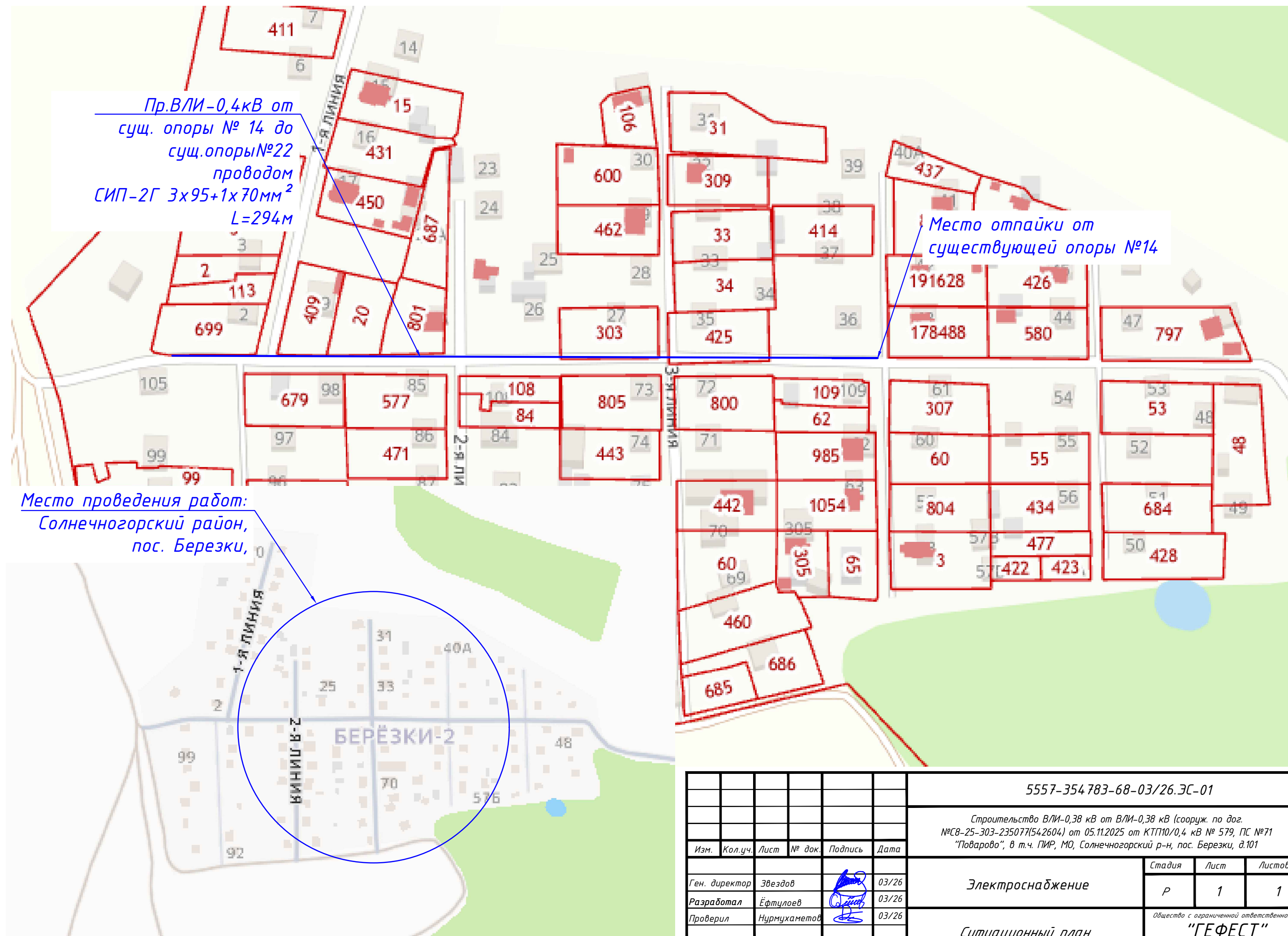
- строительство участков линий вблизи действующих, находящихся под напряжением, должно выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и др. мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ, вплоть до отключения электролиний.

При всех работах необходимо также соблюдать “ Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ

Все отступления от проектно-сметной документации, возникшие в процессе выполнения строительно-монтажных работ, должны быть в обязательном порядке согласованы с проектной организацией до их выполнения.

Руководитель проектной группы:  /Д.И. Нурмухаметов/

						5557-354783-68-03/26.ЭС-ПЗ					
						Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по доз. №С8-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Ген. директор	Звездов				03/26	Электроснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ёфтулов				03/26				Р	1	1
Проверил	Нурмухаметов				03/26	Пояснительная записка			Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ" телефон 8(926) 334-34-34		
Н.контроль	Нурмухаметов				03/26						



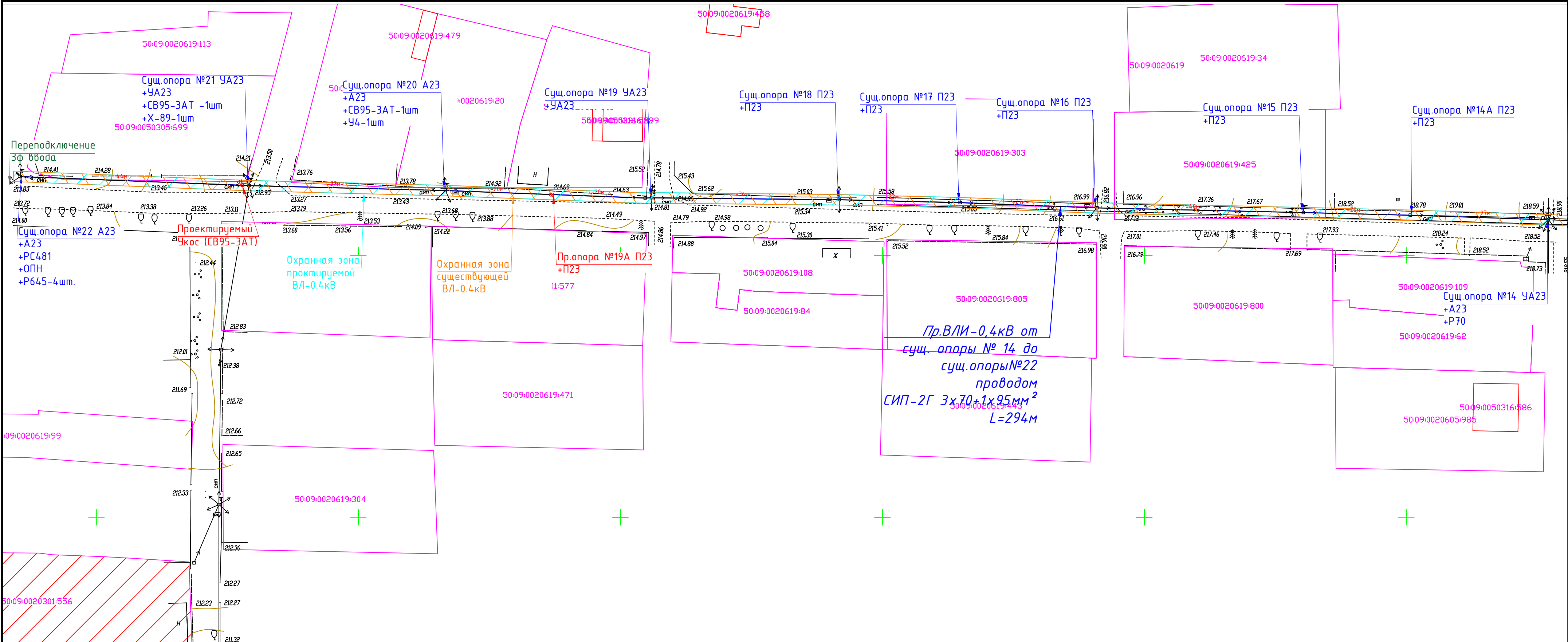
Пр.ВЛИ-0,4кВ от
сущ. опоры № 14 до
сущ. опоры № 22
проводом
СИП-2Г 3х95+1х70мм²
L=294м

Место отпайки от
существующей опоры №14

Место проведения работ:
Солнечногорский район,
пос. Березки,

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

						5557-354 783-68-03/26.ЭС-01			
						Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Ген. директор	Звездов				03/26		Р	1	1
Разработал	Ёфтулов				03/26				
Проверил	Нурмухаметов				03/26				
Н.контроль	Нурмухаметов				03/26	Ситуационный план	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ" телефон 8(926) 334-34-34		



Примечание:

Проектом предусмотрен монтаж ВЛИ-0,4кВ от сущ. опоры №14 до сущ. опоры №22

1. Длина проектируемой трассы ВЛИ-0,4кВ от сущ. опоры №14 до пр. опоры №22 проводом СИП-2Г 3х70+1х95мм² – 294м.

2. В проекте указана длина ВЛ без учета надбавок на провис провода, разделку, монтаж и заход в ТП. Окончательная длина провода уточняется после разбивки трассы на местности.

3. Нумерация существующих опор уточняется по факту сетевой организацией согласно нумерации на поопорных схемах.

4. Границы участков, не обозначенных на местности, приведены условно, согласно кадастровой карты.

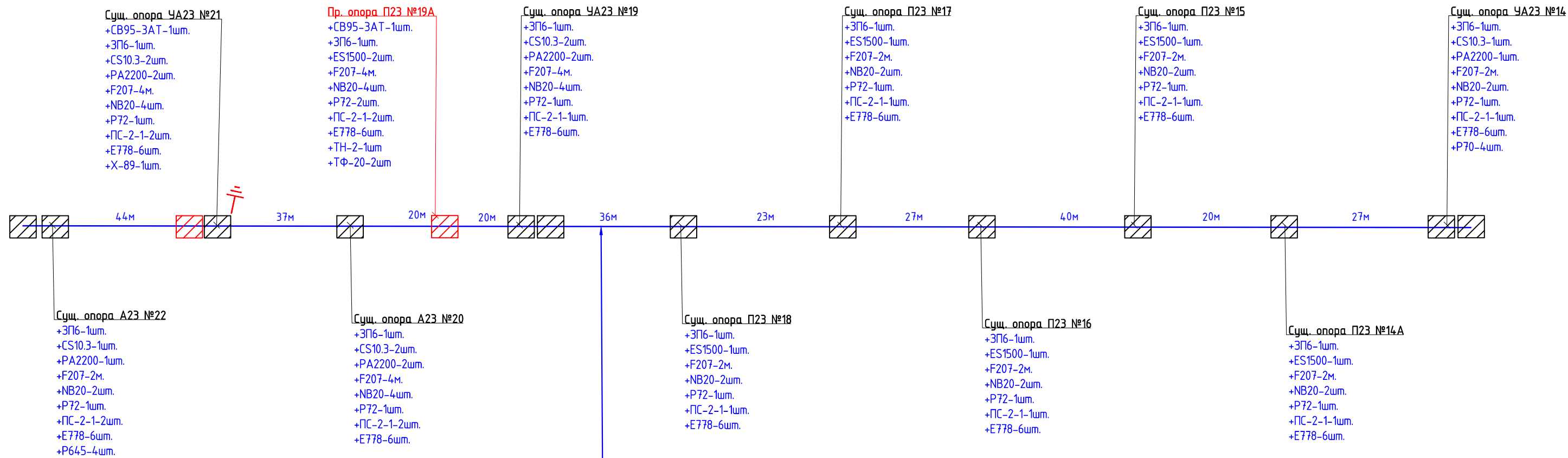
5. Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее (ПУЭ п. 2.4.61 табл. 2.4.4.):

- до водо-, паро-, теплопроводов, распределительных газопроводов, канализационных труб – 1м;
- до пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации, водозаборных колонок – 2м;
- до силовых кабелей– 1м;
- до силовых кабелей в изолирующей трубе – 0,5м.

Условные обозначения

	Проектируемая воздушная линия ВЛ-0,4 кВ.
	Проектируемая опора ВЛ-0,4 кВ
	Ограничитель перенапряжений ОПН-0,4кВ; ОПН-10кВ
	Существующая опора ВЛ-0,4 кВ
	Номер существующей опоры
	Охранная зона существующей ВЛИ 0.4 кВ
	Ограждение, забор
	Кадастровые границы участков
	Охранная зона проектируемой ВЛИ 0.4 кВ

							5557-354783-68-03/26.ЭС-02		
							Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Ген. директор	Звездов				03/26	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ефтулов				03/26		Р	1	1
Проверил	Нурмухаметов				03/26				
Н.контроль	Нурмухаметов				03/26	Генеральный план 1:500	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ" телефон 8(926) 334-34-34		



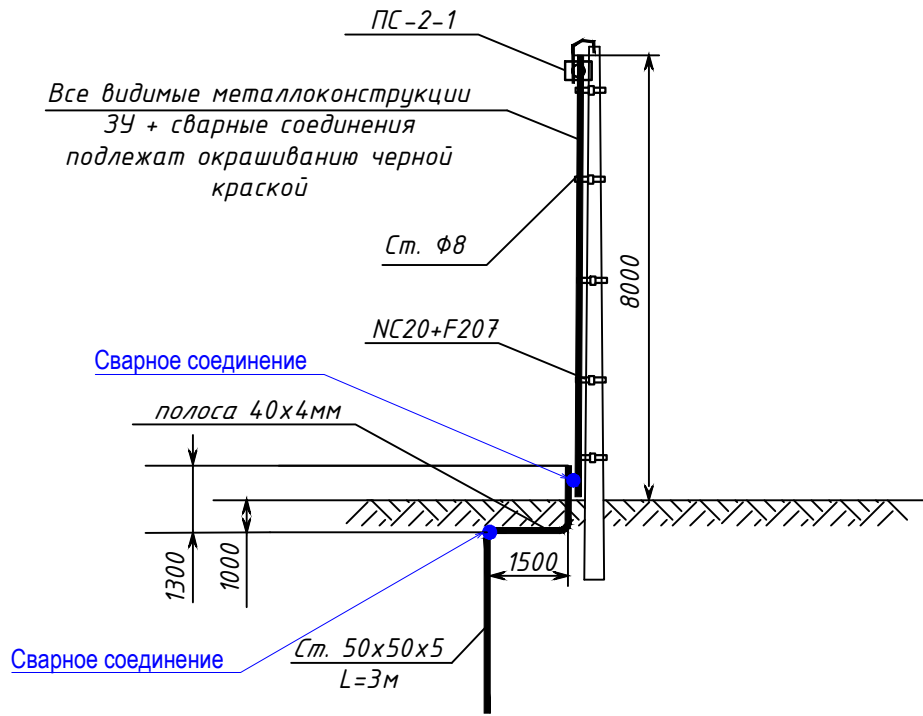
Пр.ВЛИ-0,4кВ от
сущ. опоры № 14 до
сущ. опоры №22
проводом
СИП-2Г 3x70+1x95мм²
L=294м

						5557-354783-68-03/26.ЭС-03			
						Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Ген. директор	Звездов				03/26		Р	1	1
Разработал	Ёфтулов				03/26				
Проверил	Нурмухаметов				03/26				
						Поопорная схема	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ" телефон 8(926) 334-34-34		
Н.контроль	Нурмухаметов				03/26				

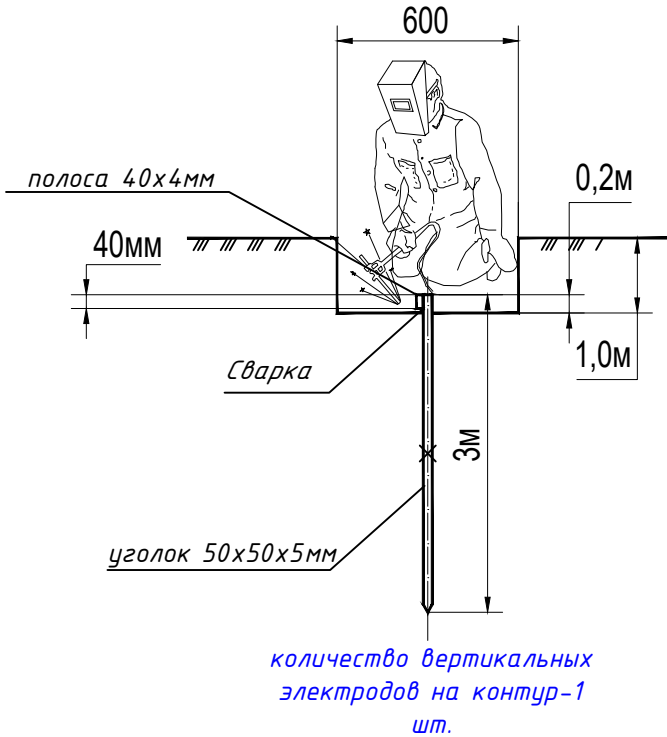
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поопорная ведомость ВЛИ-0,4кВ на базе арматуры Niled Ф.1 (Линейная арматура для распределительных сетей напряжением 0,4 и 6-35кВ. Каталог НИЛЕД 2024г.)																
Арматура, количество на опору		Обозначение Арматуры, количество на опору														Примечание
			Сущ.оп. УА23 №14	Сущ.оп. П23 №14А	Сущ.оп. П23 №15	Сущ.оп. П23 №16	Сущ.оп. П23 №17	Сущ.оп. П23 №18	Сущ.оп. П23 №19	Пр.оп. П23 №19А	Сущ.оп. А23 №20	Сущ.оп. УА23 №21	Сущ.оп. А23 №22	Ед.изм	ИТОГО	
Кронштейн		У4									1			шт.	1	
Стяжка		Х-89										1		шт.	1	
Стойка железобетонная		СВ-95-3АТ								1		1		шт.	2	
Плашечный зажим		ПС-2-1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	шт.	14	
Заземляющий проводник		ЗП6	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	м.	12	
Зажим для ЗП6		Р72	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	шт.	12	
Анкерный кронштейн		СS10.3	1								2	2	1	шт.	6	
Натяжной зажим		РА2200	1								2	2	1	шт.	6	
Комплект промежуточной подвески		ES1500		1	1	1	1	1	1	2				шт.	8	
Металлическая лента		F207	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	м.	28	
Бугель		NB20	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	шт.	28	
Стяжной хомут		E778	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	шт.	60	
Зажим для временного заземления		РС481											4	шт.	4	
Ограничитель перенапряжения		ОР600/28											3	шт.	3	
Траверса		ТН-2								1				шт.	1	
Изолятор		ТФ-20								2				шт.	2	
Ответвительный зажим		Р645											4	шт.	4	
Сталь угловая 50х50х5мм, 3м												1		шт.	1	заземление опоры ВЛИ-0,4кВ
Сталь полосовая 40х4мм, (1,5+1,3)м												2.8		м.	2.8	
Сталь круглая Ф8мм, 8м												8		м.	8	
Металлическая лента		F207										5		м.	5	
Скрепа		NC20										5		шт.	5	
Плашечный зажим		ПС-2-1										2		шт.	2	
Краска черная по металлу (0,15кг/м²), кг/м²												0,03/0,2		кг/м²	0.06/0,4	
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.														
									5557-354783-68-03/26.ЭС-04							
									Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электроснабжение					Стадия	Лист	Листов	
		Ген. директор	Звездов				03/26						Р	1	1	
		Разработал	Ёфтулов				03/26	Ведомость опор					Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ" телефон 8(926) 334-34-34			
		Проверил	Нурмухаметов				03/26									
		Н.контроль	Нурмухаметов				03/26									

СХЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4кВ



Рабочее место сварщика при проведении сварочных работ



Ведомость объемов земляных работ

Поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, на 1 опору, м3
1	Выемка грунта (1,0м-глубина, 0,6м-ширина основания траншеи (минимальная ширина траншеи для выполнения сварочных работ по привариванию горизонтального заземлителя к вертикальному электроду), 1,5м-длина) 0,6х1х1,5=0,9м ³	м ³	0.90
2	Обратная засыпка грунта(1,0м-глубина, 0,5м-ширина основания траншеи, 0,7-ширина верха траншеи,1,5м-длина) 0,6х1х1,5=0,9м ³	м ³	0.90

Расчет сопротивления вертикального электрода заземления опоры

Удельное сопротивление грунта, Ом*м	Длина электрода, м	Глубина заглабления заземлителя, м	Расстояние до середины электрода, м	d, ширина полки уголка, м	Сопротивление одиночного заземлителя, Ом
ρ	l	h	h'=(l/2+h)	d	$R=0,366 \frac{\rho}{l} \left(\lg \frac{2l}{d} + \frac{1}{2} \lg \frac{4h'+l}{4h'-l} \right)$
100	3	1	2,5	0,05	27,006

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз.	Обознач. или тип изделия	Наименование	Кол.	Примеч.
1	ГОСТ 8509-93*	Уголок 50х50х5мм (3,0м)	1	шт.
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 40х4мм (горизонтальный участок)	1,5	м
3	ГОСТ 103-2006	Полоса 40х4мм (вертикальный участок)	1,3	м
4	ГОСТ 2590-88	Сталь Ф8: один опуск на опоре:	8	м.
5		Лента F207	5	м.
6		Скрепа NC20	5	шт.
7		Плашечный зажим ПС-2-1	1	шт.
8		Краска черная по металлу (0,15кг/м ²)	0,03/0,2	кг/м ²

Расчет общего Rзу опоры

Горизонтальный заземлитель- сталь полосовая 40х4мм	Импульсный коэффициент, зависящий от рода грунта	Коэффициент использования	Суммарное сопротивление вертикальных заземлителей, Ом	Сопротивление горизонтального заземлителя, Ом	Rконтра расчетное, Ом
L	α	η	$R_{\Sigma B} = \sum (\alpha * R_b) / (\eta * \eta_b), \text{Ом}$	$R_g = \alpha * 0,37 * (\rho / L) * \lg(4 * L^2 / (t * D * \eta))$	$R_{\Sigma y} = (R_{\Sigma B} * R_{\Sigma r}) / (R_{\Sigma B} + R_{\Sigma r})$
1,5	0,8	0,69	27,006	55,53677155	18,170

Контур заземления выполнить согласно инструкции РД 34.21.122-87. Контур изготовить из одного вертикальных электродов – стальной уголок 50х50х5 мм L=3м, соединенного со стальной полосой 40х4 L=1,5м .

Расчет заземляющего контура прилагается.

Расчетное удельное сопротивление грунтов определено по справочным материалам на основании данных обследования и принято равным 100 Ом х м. Сопротивление заземляющих устройств замеряется после окончания монтажа и засыпки траншеи. Сопротивление заземления опоры не должно превышать 30 Ом.

5557-354783-68-03/26.ЭС-05

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Ген. директор	Звездов				03/26		Р	1	1
Разработал	Ёфтулов				03/26				
Проверил	Нурмухаметов				03/26				
Н.контроль	Нурмухаметов				03/26				
Контур заземления опоры ВЛ-0,4кВ							Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ" телефон 8(926) 334-34-34		

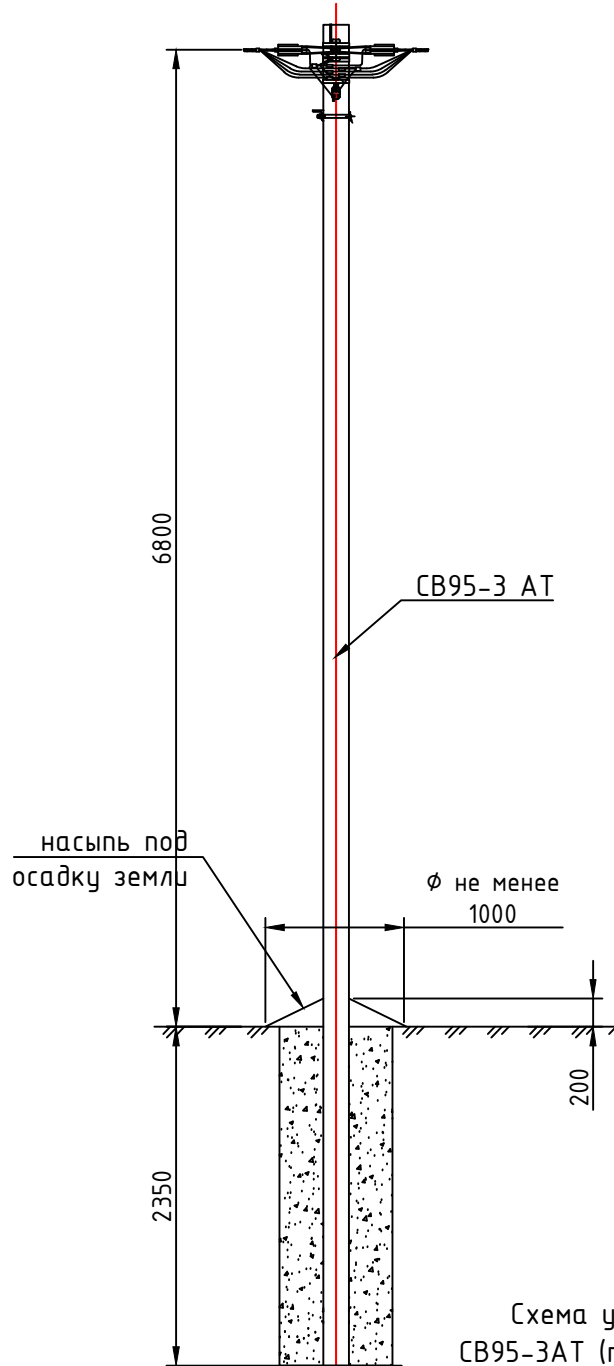


Схема установки стойки СВ95-3АТ (промежуточка опор)

Объем засыпки под осадку земли

№ проект. опор на плане	Наименование опоры	Тип опор	Кол-во опор, шт	Кол-во стоек всего, шт	объем земли на стойку, м³ ($V = \pi \cdot R^2 \cdot h, V = 3,14 \cdot 0,5^2 \cdot 0,2 = 0,628 \text{ м}^3$)	Общий объем земли, м³
Типовой проект Шифр. 25.0017 ОАО "РОСЭП"						
Проектируемые опоры ВЛИ-0,4кВ						
№19А	П23		1	1	0.628	0.628
№21	Чкос		1	1	0.628	0.628
Всего:			2	2		1.256

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	5557-354 783-68-03/26.ЭС-06							
	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101							
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
	Ген. директор	Звездов				03/26		
	Разработал	Ёфтулов				03/26		
	Проверил	Нурмухаметов				03/26		
Электроснабжение						Стадия	Лист	Листов
Устройство насыпи возле опор						Р	1	1
						Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ" телефон 8(926) 334-34-34		
Н.контроль								

Памятка для нанесения надписей

Надписи на КТП

РУ 6(10) кВ

РУ-0,4 кВ
ТП№
Россети
Тел.88002200220

Надписи на ВЛ-6 (10) кВ

№ опоры
год установки
ф (фидер)

Знак безопасности

Охранная зона ВЛ в
ненаселенной
местности

Охранная зона ВЛ в
населенной местности

← 10 →

← 5 →

Надписи на ВЛ-0,4 кВ

№ опоры
год установки
ф (фидер)

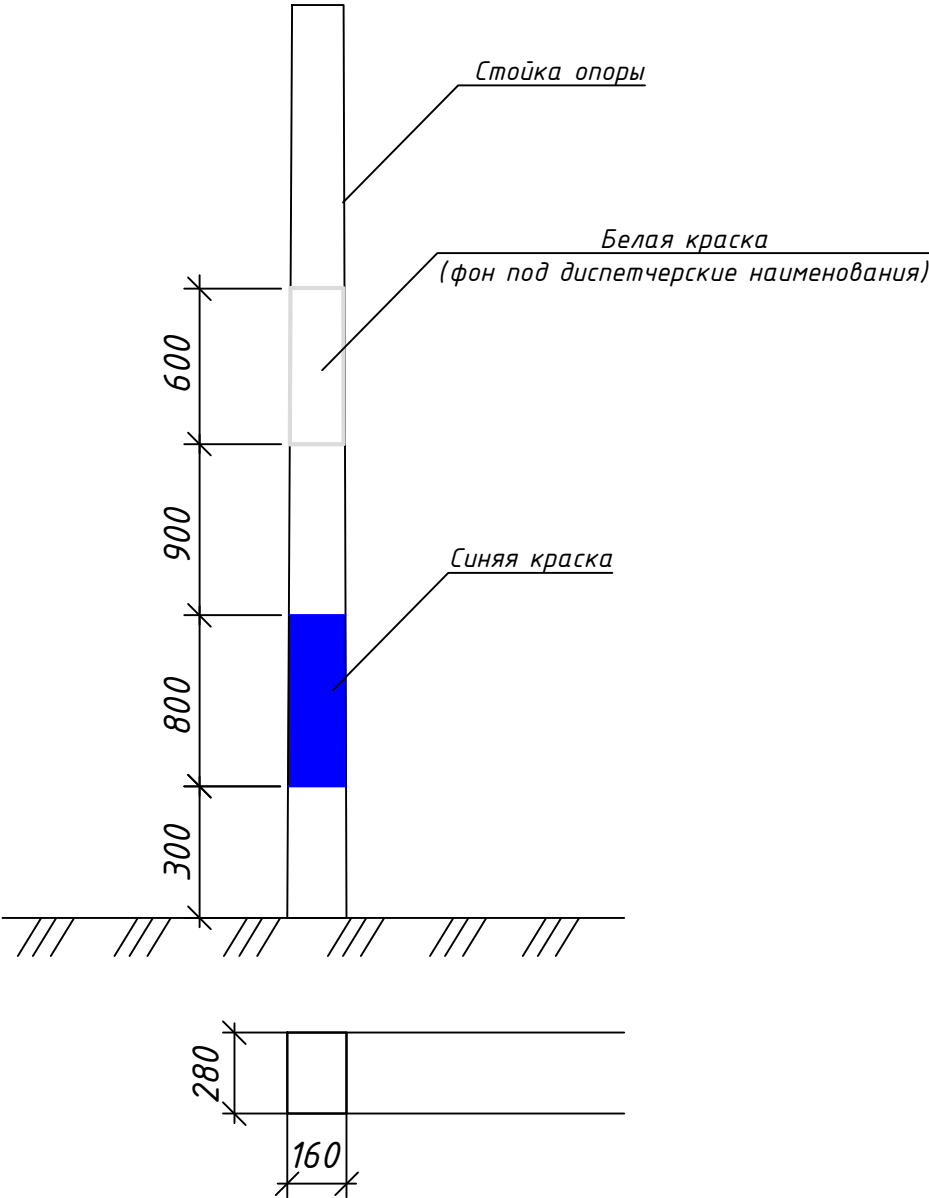
Знак безопасности

Охранная зона ВЛ

Знак заземления на
заз.опорах

← 2 →

- Надписи выполнять шрифтом высотой 5-8 см., номера опор 10-12 см;
- При параллельном следовании 2-х и более фидеров 6(10кВ) номер фидера указывается на каждой опоре;
- Покраске подлежат опоры ВЛ - 0,4 кВ.



Ведомость объемов покраски опор

№ п/п	Наименование работ	Кол-во кг./см	Кол-во м2./см	Стоек, шт	Кол-во кг, всего	Кол-во м², всего
1	Краска синяя	0,224	0,704	2	0.9	2.8
Диспетчерские наименования						
3	Краска белая по бетону	0,20	0.528	1	0.4	1.1
4	Краска синяя в аэрозоли	0,10	-		0.1	-

- Примечания:
1. Краску (синяя) и краску белую наносить в два слоя.
 2. Диспетчерские наименования (краска черная в аэрозоли) наносятся в один слой.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Ген. директор

Звездов

03/26

Разработал

Ёфтулов

03/26

Проверил

Нурмухаметов

03/26

Н.контроль

Нурмухаметов

03/26

5557-354783-68-03/26.ЭС-07

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101

Электроснабжение

Покраска опор в фирменный цвет
ПАО "РОССЕТИ МР"

Стадия

Лист

Листов

Р

1

1

Общество с ограниченной ответственностью

"ГЕФЕСТ"

телефон 8(926) 334-34-34

Ведомость объемов строительно-монтажных работ													
Поз.		Наименование работ							Ед.изм.		Кол-во		
Участок проектируемой ВЛИ-0,4кВ Работы выполняются в охранной зоне ВЛ-0.4кВ													
1		ВЛИ-0,4 кВ всего:							м.		294		
		— воздушных одноцепных изолированным проводом СИП-2г 3х70+1х95							м.		294		
2		Установка подкоса на базе стоек СВ95-3 АТ всего:											
		- Подкос							шт.		2		
2		Монтаж металлоконструкций (линейной арматуры) ВЛИ-0,38							шт.		12		
		в т.ч.: - промежуточной							шт.		8		
		- анкерной							шт.		1		
		- Угловая-анкерной							шт.		3		
3		Монтаж изолированного провода (длина линии 294м +4,5% на стрелу провиса.) СИП-2г 3х70+1х95 294*1,045							м.		308		
4		Установка ограничителей перенапряжения ОПН-0,4							шт.		3		
5		Монтаж зажимов временного заземления РС481							шт.		4		
6		Разделка и подключение проектир. ВЛИ-0,38 кВ к сущ. ВЛИ-0.38кВ							шт.		1		
8		Насыпь под осадку земли -0,628							м³		1.256		
9		Покраска опор синей краской							м²		2.8		
10		Переподключение 3ф ввода							шт.		1		
11		Нанесение диспетчерских наименований							шт.		1		
12		Траверса							шт.		1		
13		Изолятор							шт.		2		
ПНР ВЛИ-0,4кВ (Работы выполняет отдельная бригада)													
1		Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ (ПУЭ-7 п.1.8.37)							1 линия		1		
2		Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (магистраль) (ПУЭ-7 п.1.8.37)							1 линия		1		
3		Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (ПУЭ-7 п.1.8.37)							1 линия		1		
4		Испытания ОПН (ПУЭ-7 п.1.8.31)							шт.		3		
5		Измерение габарита ВЛ							шт.		1		
Контур заземления опоры ВЛИ-0,4 кВ													
1		Выемка грунта (1,0м-глубина, 0,6м-ширина основания траншеи, (минимальная ширина траншеи для выполнения сварочных работ по привариванию горизонтального заземлителя к вертикальному электроду), 1,5м-длина) 0,6х1х1,5=0,9м³							м³		0.90		
2		Обратная засыпка грунта(1,0м-глубина, 0,5м-ширина основания траншеи, 0,7-ширина верха траншеи,1,5м-длина) (0,5+0,7)/2х1х1,5=0,9м³							м³		0.90		
3		Устройство повторного заземления нулевого провода на опорах ВЛИ-0,38 кВ											
		Rз≤30 Ом							шт.		10		
4		Устройство заземляющего спуска по опоре							шт.		1		
		-сталь D=8мм (8 м на опору)							м		8.0		
		- покраска заземл.проводника черной краской							м²		0.20		
5		Заземление опор ВЛ-0,4кВ Rз≤30 Ом, в том числе:							шт.		1		
		Монтаж вертикального электрода:Сталь угловая 50х50х5 1шт L= 3,0 м							шт		1		
		Монтаж горизонтального заземлителя: сталь полосовая 40х4мм в траншее							м		1.5		
		Монтаж вертикального заземлителя: сталь полосовая 40х4мм подъем из траншеи							м		1.3		
		Сварка горизонтального заземлителя (ст. полосовая 40х4мм) с вертикальным заземлителем (ст. угл 50х50х5мм) в траншее							шт		1		
ПНР контура заземления опор ВЛИ-0,4кВ(Работы выполняет отдельная бригада)													
1		Измерение удельного сопротивления грунта							измерение		1		
2		Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления (ПУЭ-7 п.1.8.39)							измерение		1		
3		Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (ПУЭ-7 п.1.8.39)							точек		1		
Взам. инв. №							5557-354 783-68-03/26.ЭС-ВОР						
							Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №СВ-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101						
Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							
Инв. № подл.	Ген. директор	Звездов				03/26	Электроснабжение				Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Ефтулов				03/26					Р	1	1
	Проверил	Нурмухаметов				03/26							
	Н.контроль	Нурмухаметов				03/26	ведомость объемов работ				Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ" телефон 8(926) 334-34-34		

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение, номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
ВЛИ-0,4кВ									
		<u>Провод и кабель</u>							
1		Самонесущий изолированный провод	СИП-2г 3х70+1х95мм ²			м.	308	1.480	приказ №91 от 14.11.2024 п.4.71
		<u>Опоры</u>							
1		Стойка железобетонная	СВ95-3 АТ			шт.	2	750.00	приказ №91 от 14.11.2024 п.320
		<u>Оборудование ВЛИ-0,4кВ</u>							
		Стяжка	Х-89			шт.	1		
2		Заземляющий проводник	ЗП6			шт.	12	0.50	не требует аттестации
3		Зажим для ЗП6	Р72			шт.	12	0.10	приказ №91 от 14.11.2024 п.526
4		Анкерный кронштейн	С10.3			шт.	6	0.30	приказ №91 от 14.11.2024 п.550
5		Натяжной зажим	РА2200			шт.	6	0.58	приказ №91 от 14.11.2024 п.550
6		Комплект промежуточной подвески	ЕС1500			шт.	8	0.65	приказ №91 от 14.11.2024 п.550
7		Металлическая лента	Е207			м.	28	0.078	приказ №91 от 14.11.2024 п.550
		Плашечный зажим	ПС-2-1			шт.	16		
8		Бугель	НВ20			шт.	28	0.020	приказ №91 от 14.11.2024 п.550
10		Стяжной хомут	Е778			шт.	60	0.020	не требует аттестации
11		Зажим для временного заземления	РС 481			шт.	4	0.176	приказ №91 от 14.11.2024 п.550
12		Ограничитель перенапряжения	ОР600/28			шт.	3	0.163	приказ №91 от 14.11.2024 п.550
13		Траверса	ТН-2			шт.	1		
14		Изолятор	ТФ-20			шт.	2		
15		Ответвительный зажим	Р645			шт.	4		
16		Краска синяя				кг	0.9		
17		Краска белая по бетону				кг	0.4		
18		Краска синяя в аэрозоли				кг	0.1		
		Заземление опоры ВЛИ-0.4кВ							
1		Металлическая лента	Е207			м.	5	0.078	приказ №91 от 14.11.2024 п.550
2		Скрепа	НС20			шт.	5	0.009	приказ №91 от 14.11.2024 п.550
3		Сталь круглая ф8мм	ГОСТ 2590-88			м	8	0.39	не требует аттестации
4		Уголок 50х50х5 (L=3,0м)	ГОСТ 8509-93*			шт	1	3.92	не требует аттестации
5		Полоса стальная 40х4	ГОСТ 103-76			м	2.80	1.26	не требует аттестации
6		Плашечный зажим	ПС-2-1			шт.	2	0.25	не требует аттестации
7		Краска черная по металлу	Нержамет			кг.	0.03		не требует аттестации
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			5557-354 783-68-03/26.3С-СО						1
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	